★★★ **48** 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

출제빈도

① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 차동 계전기
④ 비율 차동 계전기

해설 전류가 정정값 이상이 되면 동작하는 계전기는 과전류 계전기이다.

★ **49** 연피 케이블 및 알루미늄피 케이블을 구부리는 경우는 피복이 손상되지 않도록 하고, 그 굴곡부의 곡률 반경은 원칙적으로 케이블 외경의 몇 배 이상이어야 하는가?

① 8 ② 6
③ 12 ④ 10

해설 알루미늄피 케이블의 곡률 반경은 케이블 바깥지름의 12배 이상이다.

★★★ **50** 직류 발전기의 정격 전압이 100[V], 무부하 전압이 104[V]이다. 이 발전기의 전압 변동률 ε[%]은?

출제빈도

① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

해설 전압 변동률 $\varepsilon = \dfrac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100$

$= \dfrac{104-100}{100} \times 100 = 4[\%]$

★★ **51** 동기 전동기에서 난조를 방지하기 위하여 자극면에 설치하는 권선을 무엇이라 하는가?

① 제동 권선 ② 계자 권선
③ 전기자 권선 ④ 보상 권선

해설 동기 전동기에서 난조 방지와 기동 토크를 발생시키기 위하여 권선을 제동 권선을 설치한다.

★ **52** 투자율 μ의 단위는?

① [AT/m] ② [Wb/m^2]
③ [AT/Wb] ④ [H/m]

해설 투자율 μ의 단위는 [H/m]이다.

★★★ **53** 양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 양방향 소자는?

출제빈도

① SCR ② GTO
③ TRIAC ④ MOSFET

해설 TRIAC(트라이액)은 SCR 2개를 역병렬로 접속한 소자로서 교류 회로에서 양방향 점호(ON) 및 소호(OFF)를 이용하며, 위상 제어가 가능하다.

★ **54** 패러데이의 전자 유도 법칙에서 유도 기전력이 발생되는 사항으로 옳은 것은?

① 자속의 시간 변화율에 비례한다.
② 권수에 반비례한다.
③ 자속에 비례한다.
④ 권수에 비례하고 자속에 반비례한다.

해설 패러데이의 법칙 : 코일에서 유도되는 기전력의 크기는 자속의 시간적인 변화율에 비례한다.

★★ **55** 콘덴서만의 회로에 정현파형의 교류를 인가한 경우 전압과 전류의 위상 관계는?

① 전류가 90도 앞선다.
② 전류가 90도 뒤진다.
③ 전압이 90도 앞선다.
④ 동상이다.

해설 콘덴서만의 회로 : 전류가 전압보다 90° 앞선다(진상, 용량성).

정답 48.① 49.③ 50.④ 51.① 52.④ 53.③ 54.① 55.①